Cómo leer el Dashboard CUP Chile

Guía para manejar el dashboard al derecho y al revés: qué muestra cada gráfico, cómo se lee y qué decir. Versión 0.2 del dashboard, cifras de ejemplo con el filtro del año 2025.

La idea en una frase. El dashboard responde tres preguntas sobre el cáncer de origen primario desconocido (CUP): **cuánto pesa** en la red pública, **quién es el paciente** y **si le va peor** que a otros cánceres con metástasis. Todo sale de los egresos hospitalarios GRD de FONASA 2019–2025.

Las seis pestañas

Pestaña	Qué hay	¿Usa los filtros?
Inicio	Filtros, cinco indicadores, ocho paneles y el mapa. Es la pestaña principal.	Sí, todos
Análisis	Calculadora de estadía, qué alarga la estadía, calidad del modelo y mapa de correlaciones.	**No.** El modelo es fijo
Comparaciones	"En desarrollo": mortalidad con margen de error, mortalidad ajustada y estadía por grupo.	—
Territorio	"En desarrollo": mapa con selector de indicador y gráfico de embudo por Servicio de Salud.	—
Descargas	Tres descargas: egresos (CSV), resumen por grupo (CSV) y captura de Inicio (PDF).	Sí, los de Inicio
Metodología	Fuente, grupos, indicadores, comorbilidades, modelo y limitaciones, en texto.	—

Ojo al presentar: las pestañas **Comparaciones** y **Territorio** todavía dicen "en desarrollo" (están planificadas para la semana 11). No las abran en la demostración. Lo comparativo se ve hoy en Inicio, con el botón **CUP vs. metastásicos**.

Los colores significan siempre lo mismo

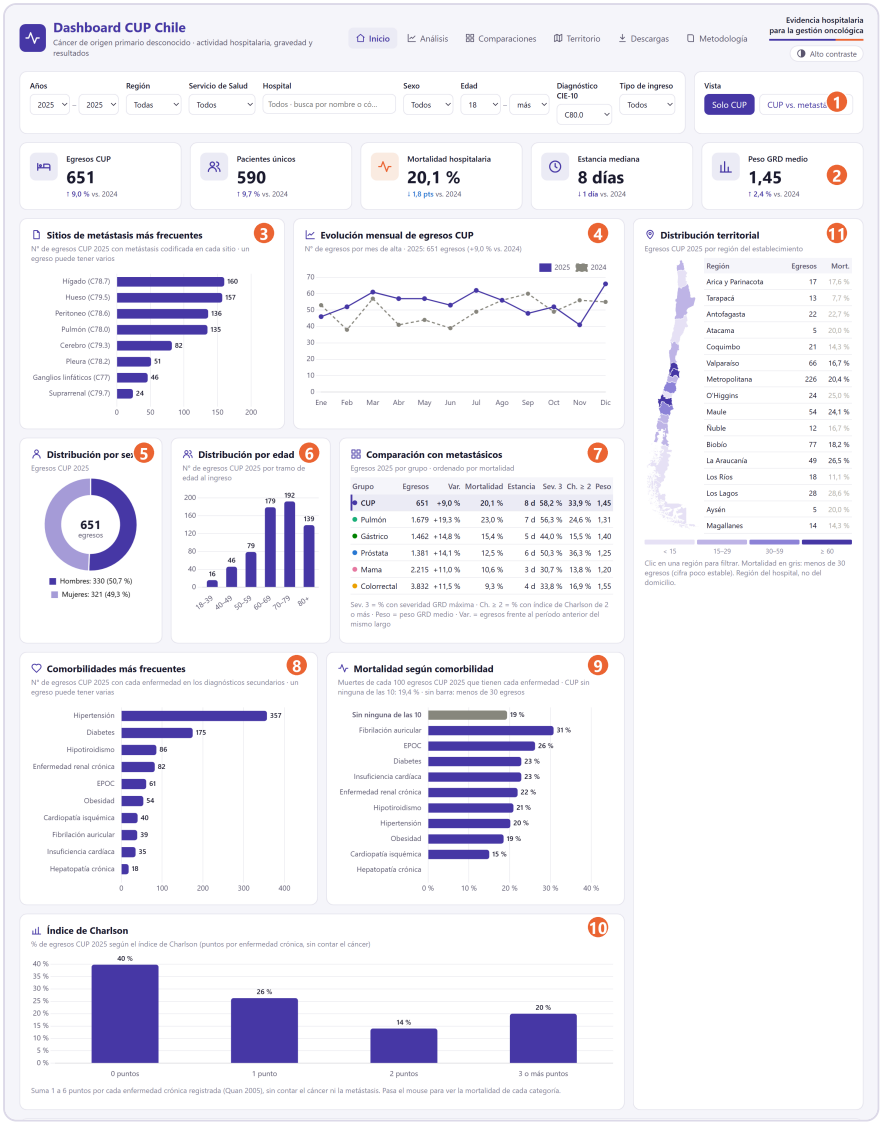
Violeta	El CUP. Es el protagonista de todos los gráficos.
Naranjo	Muertes, o algo que **alarga** la estadía (en el gráfico de la regresión).
Azul	Algo que **acorta** la estadía; en la vista comparativa también es el punto de próstata (ver abajo).
Gris	Referencia o dato poco estable: el año anterior, "sin ninguna enfermedad", mortalidad con menos de 30 egresos, diferencias no significativas.
Cada cáncer en la vista comparativa	Pulmón · Colorrectal · Mama · Próstata · Gástrico

Qué cambia con cada filtro

- **Años:** desde–hasta. Por defecto 2025–2025. Si el rango es de un año, las variaciones se comparan con el año anterior; si son varios años, con el período anterior del mismo largo (con 2019–2025 no hay período anterior y dice "sin período anterior").
- **Región y Servicio de Salud:** son los del **hospital**, no los del domicilio del paciente. Al cambiar la región, el Servicio vuelve a "Todos".
- **Hospital:** se busca escribiendo el nombre o el código.

- **Sexo, Edad, Tipo de ingreso:** filtran todos los paneles. En 2025 la edad viene en tramos de 5 años, así que se usa el punto medio.
- **Diagnóstico CIE-10:** "C80.0" es el análisis principal. "C80.0 + C80.9" suma la categoría dudosa (sensibilidad); la tabla pasa a llamar "CUP (C80.0 + C80.9)".
- **Vista:** "Solo CUP" muestra números de egresos del CUP. "CUP vs. metastásicos" muestra porcentajes: barra = CUP, punto de color = cada uno de los otros cinco cánceres.
- **Alto contraste** (botón arriba a la derecha): oscurece colores y bordes para leer mejor; recuerda la elección.

Mapa de la pestaña Inicio



Los números naranjos corresponden a las secciones de esta guía. Cifras: vista "Solo CUP", año 2025.

N.°	Panel	Para qué sirve
1	Filtros y vista	Acotar el período, el territorio y el tipo de paciente; cambiar entre Solo CUP y CUP vs. metastásicos.
2	Cinco indicadores	El resumen: cuántos egresos, pacientes, mortalidad, estancia y peso GRD.
3	Sitios de metástasis	A qué órganos se diseminó el cáncer.
4	Evolución mensual	Cómo varía la actividad mes a mes.
5 y 6	Sexo y edad	Perfil del paciente.
7	Comparación con metastásicos	Los seis grupos lado a lado en una sola tabla.
8 a 10	Comorbilidades	Con qué otras enfermedades llega el paciente y cómo le va.
11	Distribución territorial	Dónde se hospitaliza el CUP; sirve también como filtro por región.

1 Filtros y vista



Cómo se usa. Se elige cualquier combinación y **todo Inicio se recalcula** al instante: indicadores, gráficos, tabla y mapa. Los filtros también quedan aplicados a las descargas.

Para demostrarlo: bajar "Años" a 2019–2019 y ver cómo cambian los números; volver a 2025. Luego elegir una región y mostrar que el mapa la marca.

2 Los cinco indicadores



Solo CUP



CUP vs. metastásicos: aparece, debajo de cada indicador, el valor de los cinco cánceres juntos.

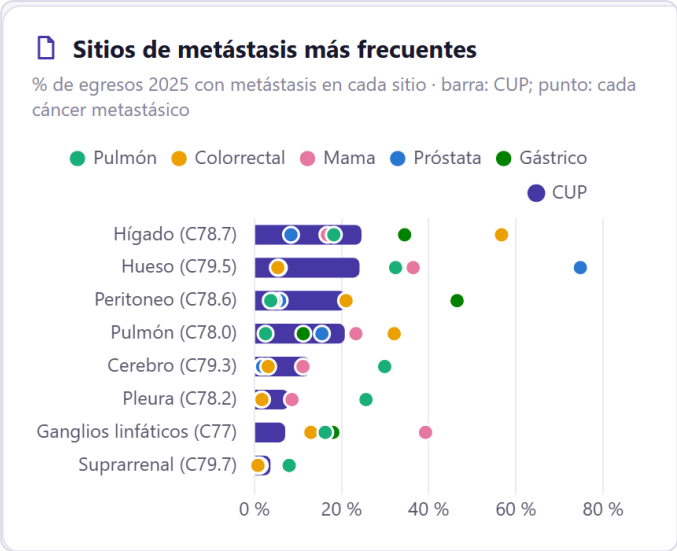
Indicador	Qué es	La flechita de abajo
Egresos CUP	Número de hospitalizaciones. Cada fila de la base es una hospitalización.	% de cambio frente al período anterior.
Pacientes únicos	Personas distintas. Un paciente puede tener varias hospitalizaciones.	% de cambio. Se cuenta **dentro de cada año** (el ID del paciente cambia entre 2020 y 2021).
Mortalidad hospitalaria	De cada 100 hospitalizaciones, cuántas terminan en muerte **dentro del hospital**.	Cambio en **puntos** (no en %). Una subida se pinta en naranjo oscuro; una baja, en azul.
Estancia mediana	Días de hospitalización del paciente "del medio" (la mitad estuvo menos, la mitad más). Se usa mediana porque hay estadías larguísimas.	Cambio en días.
Peso GRD medio	Cuántos recursos consume la hospitalización: mientras más alto, más recursos (días, cuidados, exámenes).	% de cambio.

Cifras 2025: 651 egresos (+9,0 % vs. 2024), 590 pacientes, mortalidad 20,1 % (1,8 puntos menos que en 2024), estancia mediana 8 días, peso GRD 1,45.

3 Sitios de metástasis más frecuentes



Solo CUP



CUP vs. metastásicos

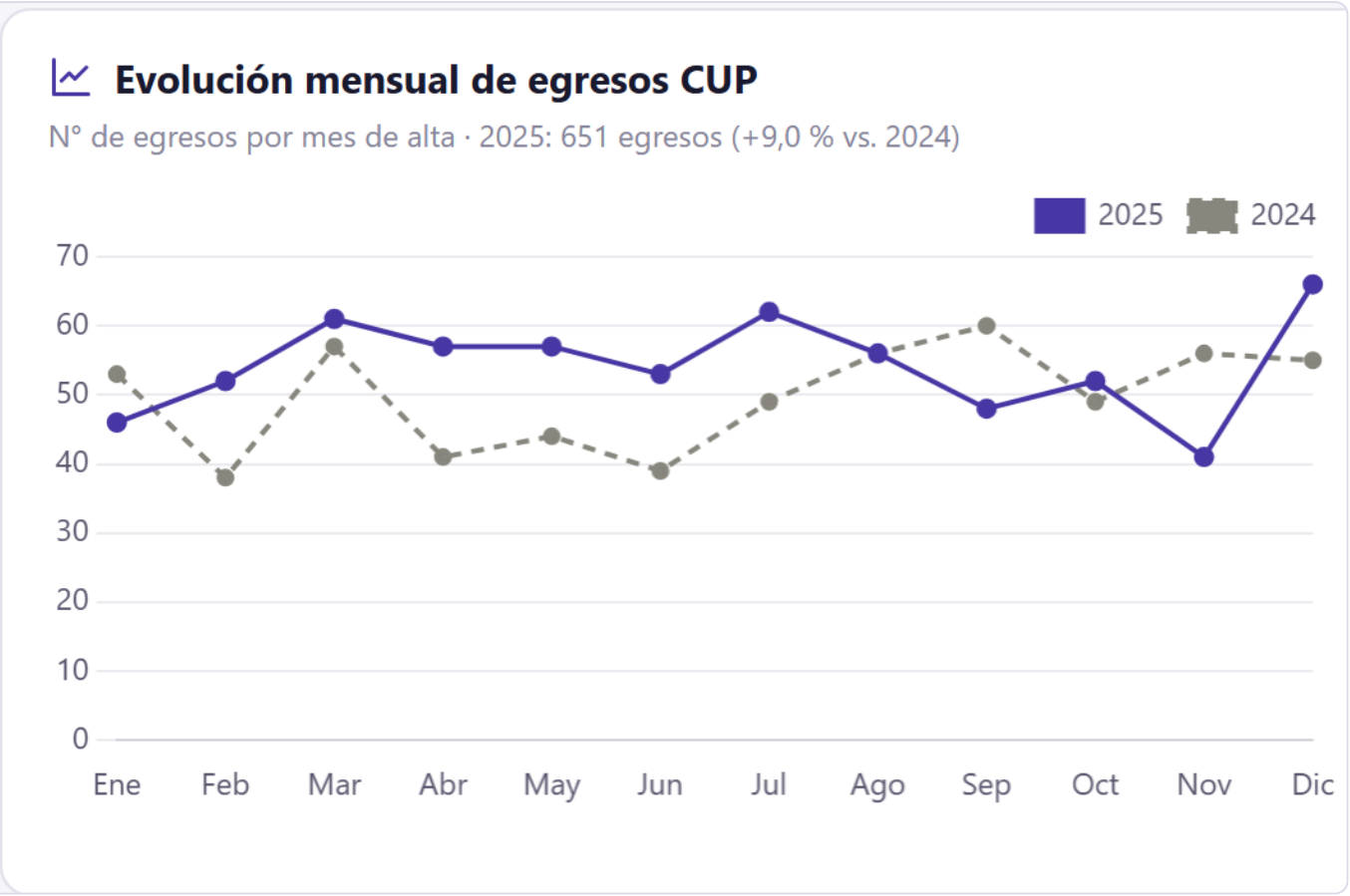
Qué muestra. En qué órganos había metástasis, o sea, a dónde se había diseminado el cáncer. Cada código C77–C79 es un sitio (hígado C78.7, hueso C79.5, peritoneo C78.6…).

- **Solo CUP:** cada barra es el **número de egresos** con metástasis en ese sitio, de mayor a menor. El número va al final de la barra.
- **CUP vs. metastásicos:** el eje pasa a **%**. La barra violeta es el CUP; cada punto de color es uno de los otros cánceres.
- Una hospitalización puede tener varios sitios, por eso las barras **suman más que el total**.

Pasa el mouse por una barra: dice cuántos egresos son y qué % de los CUP representa.

Para decir: "En 2025, de 651 egresos CUP, 160 tenían metástasis en el hígado y 157 en el hueso: casi 1 de cada 4."

4 Evolución mensual de egresos CUP



Qué muestra. Cuántos egresos hubo cada mes.

- **Línea violeta:** el período elegido (por ejemplo 2025). **Línea gris punteada:** el período anterior (2024), para comparar mes contra mes.
- Arriba del gráfico, la nota dice el total y el cambio: "651 egresos (+9,0 % vs. 2024)".
- Si el rango tiene varios años, los meses van uno tras otro (Ene del primer año … Dic del último).

Para decir: "La actividad sube respecto de 2024. Noviembre fue el mes más bajo del año y diciembre el más alto."

5 Distribución por sexo

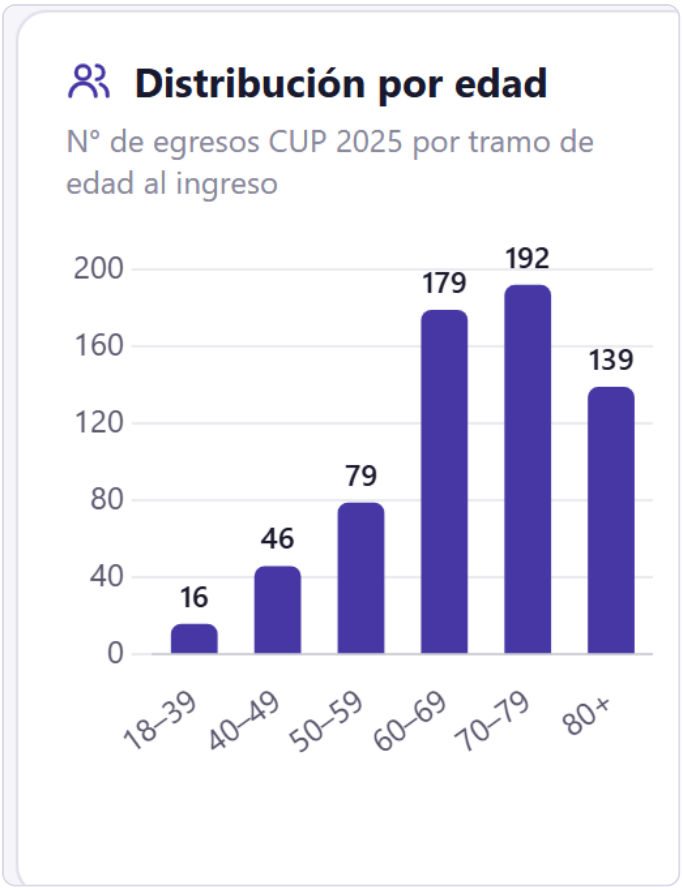


Qué muestra. Cuántos hombres y mujeres.

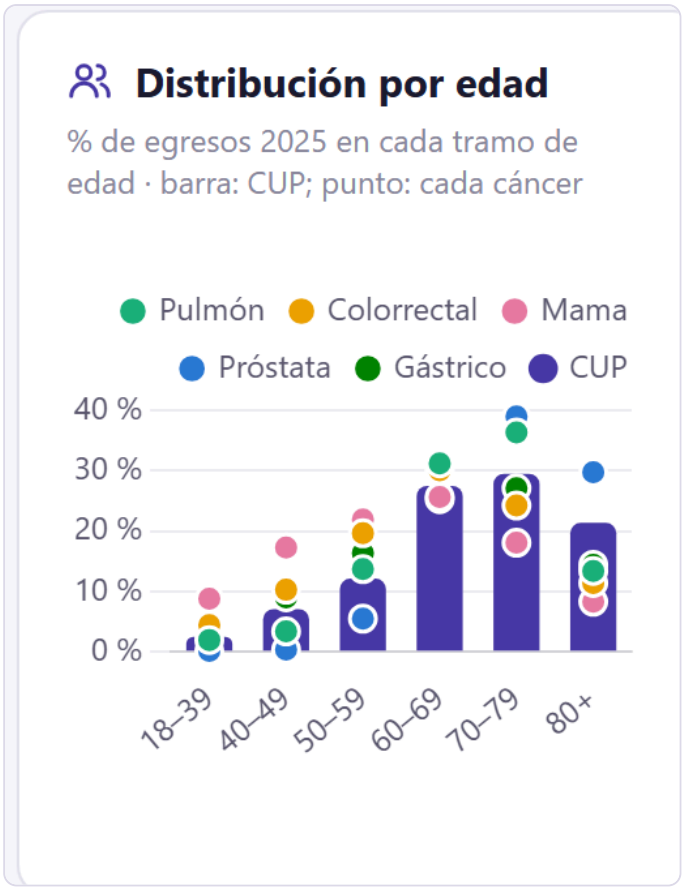
- El **número del centro** es el total de egresos.
- La **leyenda** da el número y el % de cada sexo.
- Tonos: violeta oscuro = hombres; violeta claro = mujeres.
- En la vista comparativa, la nota agrega qué % son mujeres en los otros cánceres. Es útil porque mama es casi solo de mujeres y próstata, solo de hombres.

Cifras 2025: 330 hombres (50,7 %) y 321 mujeres (49,3 %): el CUP está parejo entre sexos.

6 Distribución por edad



Solo CUP



CUP vs. metastásicos

Qué muestra. En qué tramo de edad llegan los pacientes (18–39, 40–49, … 80+).

- **Solo CUP:** número de egresos por tramo. **Comparativa:** % de los egresos de cada grupo que cae en cada tramo (así se ve quién es más joven o más viejo).

Para decir: "El CUP es una enfermedad de personas mayores: los tramos de 60–69 (179), 70–79 (192) y 80+ (139) concentran la mayoría de los egresos."

7 Comparación con metastásicos

Comparación con metastásicos

Egresos 2025 por grupo · ordenado por mortalidad

Grupo	Egresos	Var.	Mortalidad	Estancia	Sev. 3	Ch. ≥ 2	Peso
CUP	651	+9,0 %	20,1 %	8 d	58,2 %	33,9 %	1,45
Pulmón	1.679	+19,3 %	23,0 %	7 d	56,3 %	24,6 %	1,31
Gástrico	1.462	+14,8 %	15,4 %	5 d	44,0 %	15,5 %	1,40
Próstata	1.381	+14,1 %	12,5 %	6 d	50,3 %	36,3 %	1,25
Mama	2.215	+11,0 %	10,6 %	3 d	30,7 %	13,8 %	1,20
Colorrectal	3.832	+11,5 %	9,3 %	4 d	33,8 %	16,9 %	1,55

Sev. 3 = % con severidad GRD máxima · Ch. ≥ 2 = % con índice de Charlson de 2 o más · Peso = peso GRD medio · Var. = egresos frente al período anterior del mismo largo

Qué muestra. Los seis grupos lado a lado. La fila del CUP va primero (resaltada); los otros cinco se ordenan por mortalidad, de mayor a menor. El punto de color es el de cada cáncer. **Esta tabla no cambia con el botón de vista**.

Columna	Cómo leerla
Egresos	Cuántas hospitalizaciones tiene ese grupo en el período.
Var.	Cambio de los egresos frente al período anterior del mismo largo.
Mortalidad	De cada 100 hospitalizaciones, cuántas terminan en muerte.
Estancia	Días de estancia, mediana.
Sev. 3	% de egresos con la gravedad GRD más alta (nivel 3).
Ch. ≥ 2	% de egresos con un índice de Charlson de 2 o más: pacientes con bastantes enfermedades crónicas.
Peso	Peso GRD medio: consumo de recursos.

Para decir (2025): "El CUP tiene 20,1 % de mortalidad, solo superado por pulmón con 23,0 %, y es el grupo con más gravedad alta: 58,2 % frente a 56,3 % de pulmón. Mama y colorrectal, en cambio, mueren 10,6 % y 9,3 %."

8 Comorbilidades más frecuentes



Solo CUP



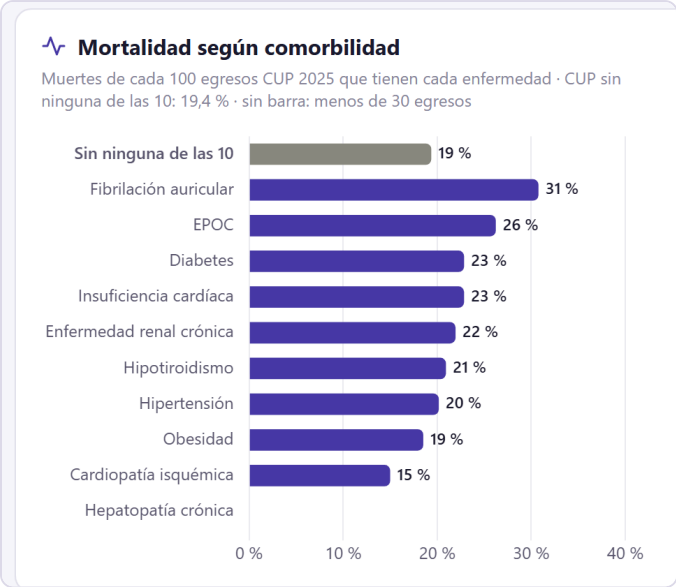
CUP vs. metastásicos

Qué muestra. Qué otras enfermedades crónicas tienen los pacientes además del cáncer. Se buscan 10 enfermedades en los diagnósticos secundarios del egreso (hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, EPOC, obesidad, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y hepatopatía crónica).

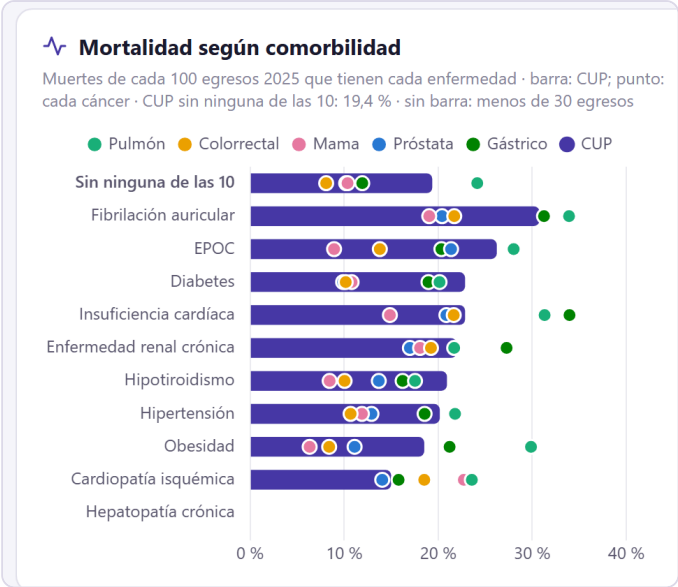
- **Solo CUP:** barras con el número de egresos, de mayor a menor. Un paciente puede tener varias enfermedades.
- **Comparativa:** el eje pasa a % y cada punto de color es un cáncer. Un punto **más a la derecha que la barra** significa que ese cáncer tiene más pacientes con esa enfermedad que el CUP.

Cifras 2025: hipertensión 357 egresos (55 %), diabetes 175, hipotiroidismo 86, enfermedad renal 82.

9 Mortalidad según comorbilidad



Solo CUP



CUP vs. metastásicos

La pregunta que responde: "De los pacientes que tienen esta enfermedad, ¿cuántos de cada 100 mueren en el hospital?"

Cómo leerlo, paso a paso.

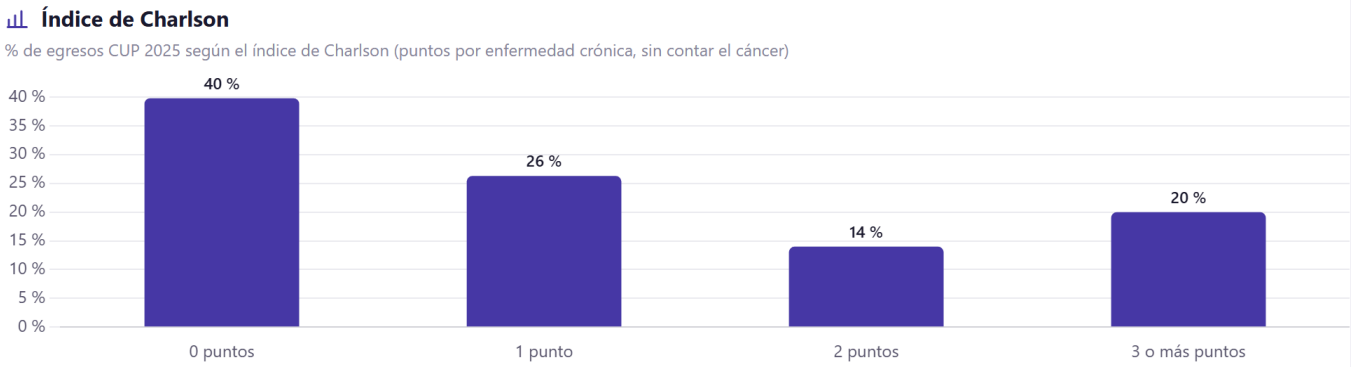
- Cada **barra** es una enfermedad. Su largo es el **% que muere** (muertes de cada 100) entre los pacientes que la tienen. El número va al final.
- La **primera barra, gris**, es la referencia: "Sin ninguna de las 10". Es cuánto muere quien no tiene ninguna de esas enfermedades. **Todo lo que sobrepase esa barra empeora el resultado.**
- Una enfermedad **sin barra** (hepatopatía crónica en la imagen) tiene menos de 30 egresos: la cifra no es estable y no se muestra.
- En la **comparativa**, la barra violeta es el CUP y los puntos de color son los otros cánceres: mismo cálculo para cada uno.

Pasa el mouse por una barra: "26 % mueren (61 egresos)". El segundo número es la cantidad en que se basa el porcentaje: si es chico, desconfiar.

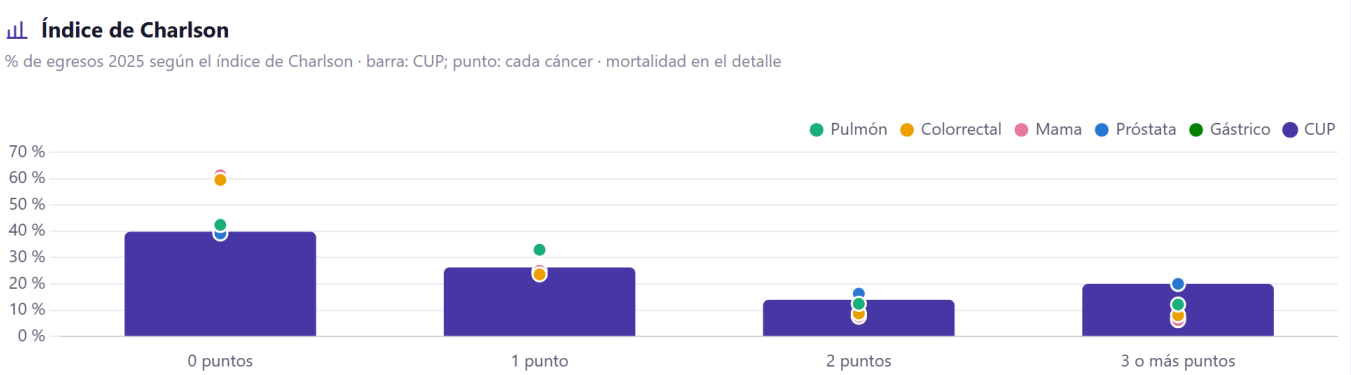
Para decir (2025): "Sin ninguna de las diez enfermedades mueren 19 de cada 100. Con fibrilación auricular, 31; con EPOC, 26. Es decir, a más enfermedades, más muertes."

Ojo. Que una enfermedad vaya con más muertes no prueba que la cause: también pueden ser pacientes más viejos o más graves. Además, en el informe y la presentación el "sin ninguna" del CUP es 18 de cada 100 (2019–2025); en el dashboard 2025 es 19. No es un error: son períodos distintos.

10 Índice de Charlson



Solo CUP



CUP vs. metastásicos

Qué es. Un puntaje que resume cuántas enfermedades crónicas tiene un paciente y qué tan graves son: suma 1, 2, 3 o 6 puntos según la enfermedad (códigos de Quan 2005). Aquí **no cuenta el cáncer ni la metástasis**, porque todos los pacientes los tienen. Más puntos = más enfermo.

- Cada barra es el **% de los egresos** que cae en esa categoría: 0, 1, 2 o 3 o más puntos. Las cuatro barras suman 100 %.
- En la comparativa, los puntos de color muestran el mismo % en los otros cánceres.

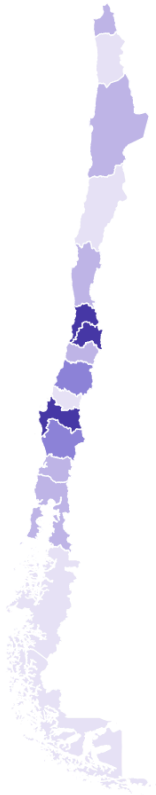
Pasa el mouse: además del % y de los egresos, el cuadro dice la **mortalidad de esa categoría**. Así se ve si a más puntos mueren más.

Cifras 2025: 40 % de los pacientes CUP tiene 0 puntos, 26 % tiene 1, 14 % tiene 2 y 20 % tiene 3 o más. En total, un tercio (34 %) tiene 2 puntos o más, lo que se ve también en la columna "Ch. ≥ 2" de la tabla.

11 Distribución territorial

Distribución territorial

Egresos CUP 2025 por región del establecimiento



Región	Egresos	Mort.
Arica y Parinacota	17	17,6 %
Tarapacá	13	7,7 %
Antofagasta	22	22,7 %
Atacama	5	20,0 %
Coquimbo	21	14,3 %
Valparaíso	66	16,7 %
Metropolitana	226	20,4 %
O'Higgins	24	25,0 %
Maule	54	24,1 %
Ñuble	12	16,7 %
Biobío	77	18,2 %
La Araucanía	49	26,5 %
Los Ríos	18	11,1 %
Los Lagos	28	28,6 %
Aysén	5	20,0 %
Magallanes	14	14,3 %

< 15 | 15–29 | 30–59 | ≥ 60

Clic en una región para filtrar. Mortalidad en gris: menos de 30 egresos (cifra poco estable). Región del hospital, no del domicilio.

Qué muestra. Dónde se hospitaliza el CUP, según la región **del hospital** (no la del domicilio).

- **Color del mapa:** más oscuro = más egresos. Cuatro tonos: menos de 15, de 15 a 29, de 30 a 59, y 60 o más.
- **Tabla de la derecha:** egresos y mortalidad de cada región, de norte a sur.
- Mortalidad en **gris claro**: la región tiene menos de 30 egresos y la cifra es poco estable.
- **Clic en una región** (en el mapa o en la tabla) filtra todo Inicio por esa región. Un **segundo clic** quita el filtro.
- El mapa siempre muestra todas las regiones; solo marca la elegida.

Pasa el mouse por el mapa: nombre, egresos y mortalidad de la región.

Cifras 2025: la Región Metropolitana concentra 226 egresos (20,4 % de mortalidad); Biobío, 77; Valparaíso, 66. Antofagasta y Tarapacá tienen pocos egresos y por eso sus mortalidades aparecen en gris.

Pestaña Análisis

El modelo de estadía. **No depende de los filtros de Inicio:** es un modelo fijo, ajustado con los 60.815 egresos de 2019–2025.

A Calculadora de estadía esperada



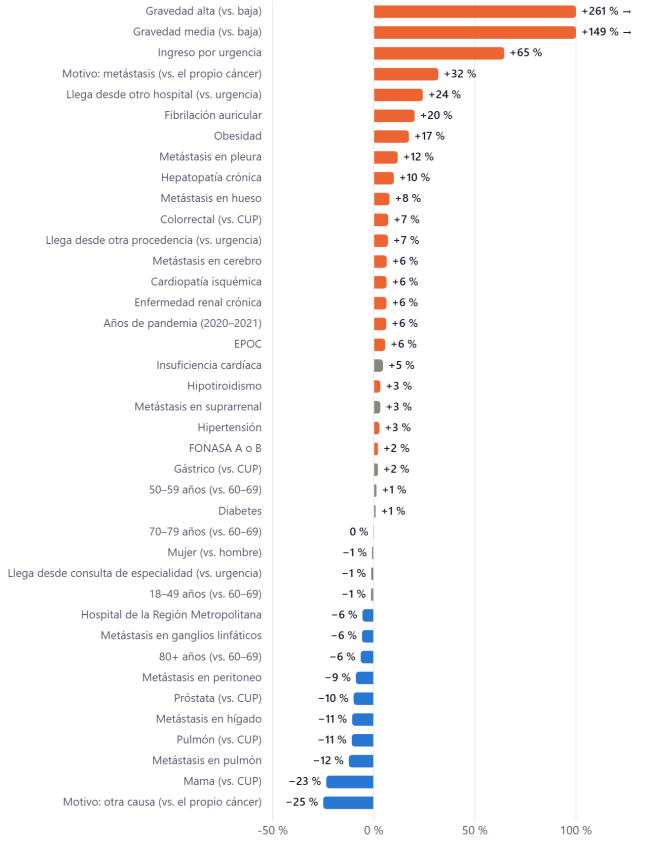
Qué hace. Se arma el perfil de un paciente (diagnóstico, edad, sexo, tipo de ingreso, desde dónde llega, motivo, gravedad, previsión, hospital, período, sitios de metástasis y comorbilidades) y el modelo calcula **cuántos días dura en promedio su hospitalización**.

- **Número grande:** la estadía esperada del perfil (15,6 días para el perfil de partida: CUP, 60–69 años, hombre, urgencia, gravedad alta).
- La frase de abajo compara: "un cáncer metastásico de primario conocido estaría entre 11,7 y 16,8 días". Si se elige otro diagnóstico, dice cuánto sería con CUP.
- **Barras:** el mismo perfil en cada diagnóstico (violeta = CUP; cada cáncer con su color). Pasa el mouse para ver los días.

Es un promedio de la población, no un pronóstico individual. Sirve para comparar perfiles y planificar camas; no para decirle a un paciente cuánto se va a quedar.

Para demostrarlo: marcar "Hepatopatía crónica" y mostrar que la estadía sube; cambiar la gravedad de alta a baja y ver que cae a menos de la mitad.

B Qué alarga o acorta la estadía

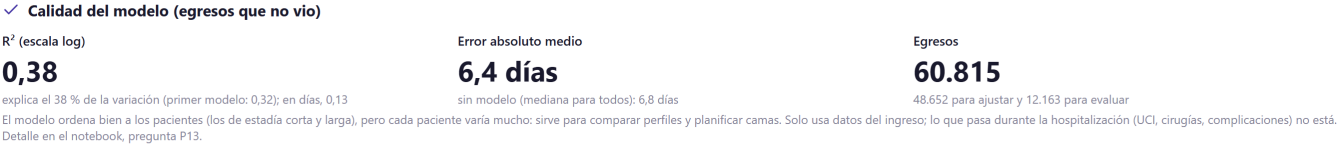


Qué muestra. Cada barra es una característica del paciente y su efecto en los días de estadía, **manteniendo todo lo demás igual** (eso es la regresión lineal).

- El número es el **% de cambio**: "+65 %" significa 65 % más días; "−25 %", 25 % menos.
- **Naranjo:** alarga. **Azul:** acorta. **Gris:** la diferencia no es estadísticamente significativa (puede ser casualidad).
- Una barra con → pasa de +100 %: está cortada en el eje y su valor real está escrito (por ejemplo +261 %).
- Cada variable se compara con una **referencia**: "Gravedad alta (vs. baja)" significa alta comparada con baja. Las referencias globales están al pie del gráfico (CUP, 60–69 años, hombre, llega desde urgencia, motivo el propio cáncer, gravedad baja).
- **Pasa el mouse:** muestra el cambio y su **intervalo de confianza del 95 %** (rango probable del efecto) y si es significativo.

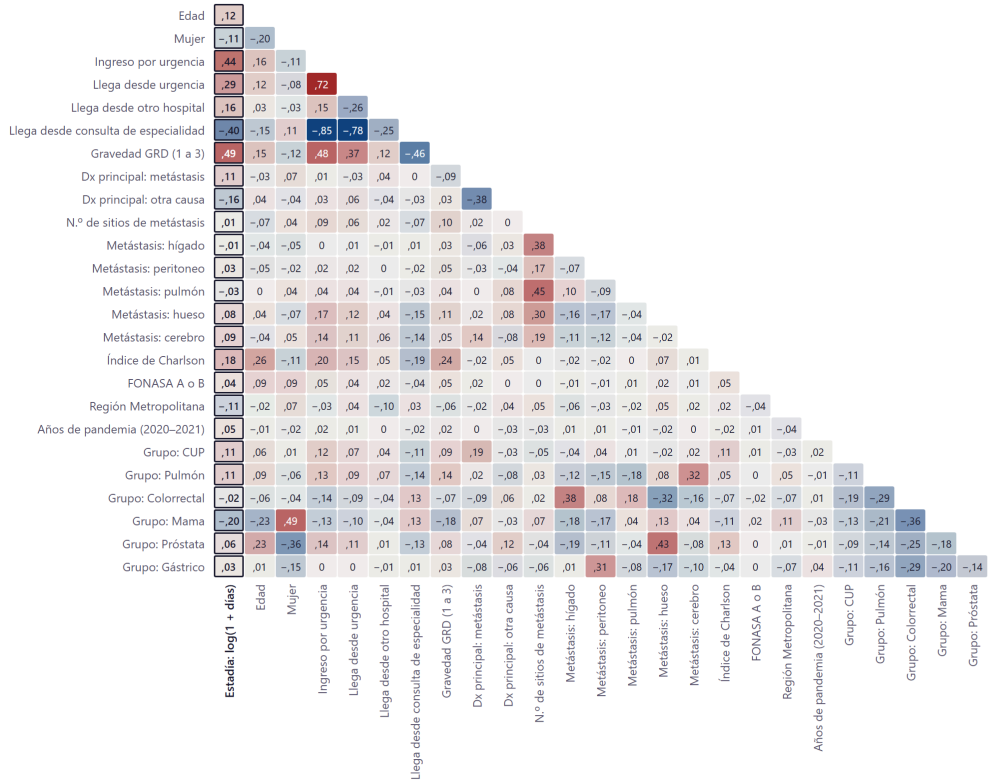
Para decir: "Lo que más alarga la estadía es la gravedad GRD alta (+261 %), el ingreso por urgencia (+65 %) y llegar por una metástasis (+32 %). Lo que la acorta: que el motivo sea otra causa (−25 %) y el cáncer de mama (−23 %)."

C Calidad del modelo



Cifra	Cómo leerla
R^2 = 0,38	El modelo explica 38 % de la variación de la estadía (en escala logarítmica). En días baja a 0,13. Es moderado: ordena bien a los pacientes, pero cada uno varía mucho. Con el primer modelo (sin comorbilidades) era 0,32.
Error absoluto medio 6,4 días	En promedio, la predicción se equivoca por 6,4 días. Sin modelo (poniendo la mediana a todos) el error sería 6,8: el modelo mejora poco el promedio, pero ordena mejor.
Egresos 60.815	48.652 para ajustar el modelo y 12.163 para evaluarlo. Los 12.163 no los había visto: así se mide si funciona de verdad.

D Correlaciones entre las variables del ingreso



Qué es. Una tabla triangular. Cada casilla cruza dos variables y dice cuánto se mueven juntas: el número es la **correlación r**, de −1 a +1.

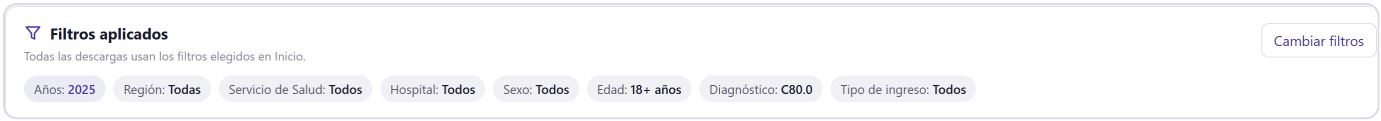
- **Rojo:** suben juntas (por ejemplo, gravedad alta y estadía larga, r = ,49). **Azul:** cuando una sube, la otra baja. **Gris:** sin relación (cerca de 0). Mientras más intenso el color, más fuerte; se satura en 0,7.
- La **primera columna (con recuadro)** cruza cada variable con la **estadía**, que es lo que el modelo predice.
- Se usó este mapa para **elegir las variables del modelo**: entraron las que se relacionan con la estadía y salieron las que repetían lo mismo.
- **Pasa el mouse** sobre una casilla: dice el par y el valor de r.

Para decir: "Antes de armar el modelo, miramos qué se relaciona con la estadía: la gravedad (,49), el ingreso por urgencia (,44) y llegar desde consulta de especialidad, que va al revés (−,40). Con eso pasamos el R^2 de 0,32 a 0,38."

Una correlación fuerte no implica que una variable cause la otra.

Pestaña Descargas

Todas las descargas usan **los filtros elegidos en Inicio**.



Muestra los filtros que están activos. "Cambiar filtros" vuelve a Inicio.

Egresos filtrados (CSV)



Año	Mes alta	Grupo	Región	Servicio Salud	Codigo hospital	Hospital
2025	7	CUP	Valparaíso	Valparaiso San Antonio	106103	Hospital Claudio Vicuña (San Antonio)
2025	7	CUP	Metropolitana	Metropolitano Occidente	110100	Hospital San Juan de Dios (Santiago)
2025	2	CUP	Arica y Parinacota	Arica	101100	Hospital Regional Dr. Juan Noé Crevani (Arica)
2025	5	CUP	Maule	Del Maule	116110	Hospital San José (Parral)
2025	10	CUP	Metropolitana	Metropolitano Sur	113100	Hospital Barros Luco Trudeau (Santiago, San Miguel)

Una fila por hospitalización, con sus variables principales (incluye comorbilidades y Charlson). Se elige entre "Solo CUP" y "CUP y los 5 metastásicos". El archivo usa separador ";" y coma decimal, por lo que **se abre directo en Excel**. La vista previa muestra las primeras filas.

Resumen por grupo (CSV)



Es la tabla "Comparación con metastásicos" (panel 7) en un archivo. El botón del pie de la página hace lo mismo.

Vista del dashboard (PDF)



Una captura de Inicio en una página, con los filtros actuales. No incluye el botón de alto contraste.

Recorrido de 3 minutos para una demostración

Paso	Qué hacer	Qué decir
1	Abrir Inicio con 2025. Señalar los cinco indicadores.	"651 hospitalizaciones, 20 de cada 100 mueren, 8 días de mediana."
2	Botón "CUP vs. metastásicos".	"Ahora la barra es el CUP y los puntos son los otros cinco cánceres."
3	Mostrar la tabla de comparación.	"El CUP tiene la 2.ª mortalidad más alta y la mayor gravedad."
4	Bajar a los paneles de comorbilidad.	"A más enfermedades, más muertes; la barra gris es sin ninguna."
5	Clic en la Región Metropolitana del mapa; luego segundo clic.	"Se filtra todo por región; con otro clic vuelve a todo el país."
6	Ir a Análisis y marcar comorbilidades en la calculadora.	"El modelo da la estadía esperada de un perfil; es un promedio."
7	Mostrar "Qué alarga o acorta".	"La gravedad alta y el ingreso por urgencia son lo que más alarga."
8	Ir a Descargas.	"Se puede bajar todo a Excel con los filtros aplicados."

Preguntas rápidas sobre el dashboard

¿Por qué en la vista comparativa hay puntos y no más barras?
Con cinco barras más por categoría no se leería nada. La barra es el CUP y cada punto de color es un cáncer.

¿Por qué una enfermedad no tiene barra?
Tiene menos de 30 egresos; con tan pocos, el porcentaje no es confiable y se oculta.

¿Por qué cambian los números si filtro por región?
Porque todo Inicio responde a los filtros. Excepción: el mapa muestra siempre todas las regiones y la pestaña Análisis no cambia.

¿Por qué "pacientes únicos" no suma entre años?
El identificador del paciente cambia entre 2020 y 2021, así que se cuenta dentro de cada año. En un rango que cruce esos años, un mismo paciente puede contarse dos veces.

¿La región es la del domicilio del paciente?
No, es la del hospital. Un paciente de otra región que se atiende en Santiago cuenta en Santiago.

¿El dashboard incluye clínicas privadas o muertes después del alta?
No. Solo hospitales públicos y solo muertes dentro del hospital.

¿Cómo se actualiza?
Con el script `preparar_datos.py` a partir de las bases nuevas, y el notebook entrega el modelo de estadía. Es un archivo HTML que se abre sin internet.